



Universidad Valle del Momboy.

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Industrial.

Bachiller: Maria Paredes

CI. 31795215

Bachiller: Narly Aldana

CI:31689407

Manual de buenas practicas en trabajos colaborativos universitarios.

Carvajal, Estado Trujillo

Julio de 2026

I. Organización y Estructura del Equipo

El éxito de un proyecto universitario no depende solo del conocimiento de sus integrantes, sino de cómo se organizan desde el primer día. Una estructura clara evita malentendidos, duplicidad de trabajo y entregas de última hora. Para que esto funcione y puedan lograrlo, es fundamental establecer roles, reglas claras y elegir las herramientas adecuada

Formación y Asignación de Roles

Trabajar en equipo no significa que todos hacen todo al mismo tiempo. Para ser eficientes, se deben identificar las fortalezas de cada miembro y asignar responsabilidades específicas para desarrollar el proyecto. Los roles básicos recomendados son:

- **Coordinador del Proyecto o presidente:** Es el encargado de velar por el cumplimiento del cronograma, organizar las reuniones y mantener la comunicación fluida. No es el jefe como tal, es el facilitador, el que está pendiente y responde por el grupo
- **Investigador:** Responsable de buscar fuentes confiables, recopilar datos y filtrar la información que servirá de base teórica para el proyecto.
- **Redactor y editor:** Se encarga de redactar el documento final, asegurando que el texto tenga coherencia, buena ortografía y combine con el tono de lo que los demás aporten.
- **Diseñador:** Responsable de la parte visual (presentaciones, diagramas, maquetación del Word) o de la implementación técnica si el proyecto lo requiere.

la importancia de las estructuras administrativas en la gestión de proyectos resalta que el trabajar en equipo mejora;

- **Optimización de recursos:** Una estructura sólida permite distribuir el trabajo de forma inteligente, garantizando que cada integrante asuma un papel específico y útil dentro del proyecto.
- **Roles precisos:** Establecer quién hace qué elimina las ambigüedades operativas y asegura que cada tarea sea ejecutada por la persona adecuada.
- **Comunicación fluida:** Fomenta la integración del equipo al instaurar canales oficiales y reuniones de seguimiento para evaluar el avance grupal.
- **Resolución ágil:** Al tener claras las responsabilidades, el equipo puede tomar decisiones clave con mayor velocidad, algo vital en entornos de desarrollo dinámicos.
- **Flexibilidad ante imprevistos:** Un esquema organizativo adaptable ayuda al grupo a pivotar rápidamente frente a modificaciones en los tiempos, el alcance o los requerimientos del trabajo.
- **Mitigación de riesgos:** Con flujos de trabajo bien marcados, resulta mucho más sencillo detectar, evaluar y neutralizar posibles problemas antes de que afecten la entrega.
- **Máximo rendimiento:** Al evitar que dos personas hagan la misma tarea o que existan tiempos sin hacer nada, la claridad en las funciones eleva la productividad total.

Acuerdos Iniciales

Antes de empezar a investigar o escribir, el equipo debe tener una breve reunión de inicio para dejar por sentado lo siguiente:

- **Canales de comunicación oficiales:** Separar lo social de lo académico. Por ejemplo, usar WhatsApp para avisos rápidos, pero utilizar grupos de telegram o Discord para enviar archivos y discutir temas del proyecto.

- **Horarios y disponibilidad:** Sincronizar agendas para definir qué días y a qué horas se harán las reuniones de revisión y ver a que hora puede cada integrante
- **Mecanismos de toma de decisiones:** Establecer cómo se resolverán los desacuerdos

Herramientas Colaborativas

Para evitar el caos de enviarse archivos por correo electrónico con nombres como que podrían confundir, es mejor el uso de entornos colaborativos:

1. **Para la redacción:** Microsoft Word online o Google Docs. Permiten la edición simultánea y guardan el historial de versiones para evitar la pérdida de información.
2. **Para el almacenamiento:** Crear una carpeta compartida en Google Drive o drive con subcarpetas estructuradas
3. **Para la gestión de tareas y código:** GitHub (utilizando su sistema de Issues y Project Boards tipo Kanban) es ideal para saber qué está haciendo cada miembro en tiempo real, mas si es una carrera como Ingeniería en Computación, donde el uso de github es de mucho uso

II. Formatos y Estructura del Trabajo

La presentación visual y estructural de un documento refleja el nivel de profesionalismo del equipo. Hacer que el formato ese unificado desde el principio evita horas de corrección en la fase final del proyecto.

Estructura Académica Estándar

Todo trabajo universitario debe seguir una jerarquía lógica que facilite su lectura y evaluación. Salvo que el docente especifique lo contrario, la estructura base debe incluir:

- **Página de Presentación :** Título del proyecto, nombre de la institución, integrantes con sus respectivos roles o números de identidad, fecha de entrega.
- **Tabla de Contenido:** Generada de forma automática (usando las herramientas de Word) para reflejar la paginación exacta.
- **Cuerpo del Documento:** Dividido en Introducción, Objetivos, Desarrollo (Marco Teórico/ Metodología), Conclusiones y recomendaciones.
- **Anexos y Referencias:** Material de apoyo y listado de fuentes consultadas.

Aplicación de Normas de Formato

Para garantizar la estandarización, todos los miembros del equipo deben configurar sus procesadores de texto con las mismas reglas antes de empezar a escribir. Se recomienda el uso de las **Normas APA 7ma edición :**

1. **Tipografía:** Times New Roman (12 pts) o Arial (11 pts).
2. **Interlineado:** doble espacio, sin espacio extra entre párrafos.
3. **Márgenes:** 2.54 cm en todos los bordes de la página.
4. **Alineación:** Justificada o alineada a la izquierda (según la exigencia del profesor), con sangría en la primera línea de cada párrafo.

5. **Numeración de página:** 3ra opción en la parte superior derecha. 6.

Citas secundarias Se ponía la fecha de la cita primaria

Consistencia Visual

Independientemente de cuántas personas redacten el documento, el resultado debe leerse como si lo hubiera escrito una sola. Es vital asegurar que el uso de negritas, viñetas y tamaños de títulos (Títulos 1, 2 y 3) y subtítulos, para eso se configura el Word de manera mas automatizada y así se ahorran la tedium y logran que sea idéntico en todas las secciones.

III. Revisión y Entrega

El principal error de los trabajos grupales es asumir que el proyecto está terminado en el momento en que se escribe el último párrafo. La fase de revisión es crítica para garantizar la calidad y evitar incoherencias. Todos en conjunto deben revisarlo de pies a cabeza para asegurarse que todo este bien.

Revisión

Ningún integrante debe ser el único revisor de su propia sección. Se debe implementar un sistema de revisión cruzada donde uno lee y corrige la parte del otro miembro, y viceversa. Esto permite detectar errores de redacción, fallas de lógica o conceptos incompletos que el autor original podría pasar por alto debido a no revisar. Es incluso mejor si hacen un meeting para revisar que todo este en orden.

Cohesión y Estilo

Durante la revisión cruzada, los alumnos deben verificar:

1. **Tono del texto:** Que no haya saltos abruptos entre un lenguaje excesivamente formal en un párrafo y uno coloquial en el siguiente.
2. **Transiciones:** Añadir frases conectoras entre el final de la sección de un compañero y el inicio de la siguiente para que el documento fluya de manera natural.

IV. Unificación y Edición Final del Manual

Esta es la última barrera de control de calidad antes de presentar el proyecto ante el profesor o cliente.

Ensamblaje del Documento

Se debe asignar a un único responsable, el coordinador para recopilar todas las secciones aprobadas. Esta persona será la encargada de unir los textos en un documento, actualizar la tabla de contenido automática y verificar que la numeración de las páginas sea correlativa.

Exportación y Congelamiento

Una vez que el documento maestro esté unificado y aprobado por todos, se declara que ya no se hagan modificaciones y este listo para enviar al profesor

El archivo final en Word debe exportarse a formato **PDF**.

El envío o carga del documento (ya sea en un repositorio como GitHub o en el aula virtual) debe hacerse utilizando siempre la versión en PDF. Esto garantiza que la estructura, las fuentes y los márgenes no se desconfiguren al ser abiertos en la computadora del evaluador.

V. Gestión de Tiempos

El tiempo es el recurso más crítico y el que más rápido se agota. Para evitar hacer los trabajos a último minuto y las entregas mediocres, el equipo debe pasar de una gestión reactiva a una planificación proactiva:

1) **Definición de Hitos:** No basta con saber la fecha final. Se deben establecer fechas de entrega intermedias. Por ejemplo: cierre de investigación, primer borrador del cuerpo, revisión cruzada y edición final.

2) **La Regla del Margen de Error:** No se puede planificar todo al último el día de la entrega. El desarrollo del documento debe ocurrir al menos 48 horas antes de la fecha límite. Esto permite reaccionar ante fallos de internet, apagones de luz o emergencias personales.

3) **Uso de Tableros Kanban:** Implementar herramientas como los Project Boards de GitHub o Trello. Visualizar las tareas en columnas de "Por hacer", "En proceso" y "Finalizado" permite que el coordinador detecte cuellos de botella sin tener que preguntar constantemente a cada integrante.

4) **Técnica de Time-Blocking:** Se recomienda que el equipo acuerde bloques de tiempo específicos a la semana donde todos estén conectados simultáneamente (aunque sea en silencio) para resolver dudas inmediatas.

VI. Citación y Referencias Bibliográficas

En el ámbito universitario, el rigor académico se mide por la calidad de las fuentes. El plagio, incluso si es accidental por mala citación, puede invalidar todo el esfuerzo del equipo:

1) **Uso de Gestores Bibliográficos:** Para proyectos de ingeniería y sistemas, es altamente recomendable usar herramientas como Zotero o Mendeley. Estas permiten compartir una librería común donde todos los integrantes depositan los PDFs y artículos encontrados.

2) Citas Textuales vs. Paráfrasis:

a) **Citas Textuales:** Es la reproducción exacta y literal de las palabras de otro autor dentro de un trabajo propio, fundamental para respaldar argumentos y evitar el plagio. Requiere comillas si es corta, el apellido del autor, año y página, siguiendo normas como APA o MLA, si son menos de 40 palabras se integran en el texto entre comillas pero si son más de 40 palabras se colocan en un bloque aparte, sin comillas y con sangría.

b) **Paráfrasis:** La paráfrasis, coloquialmente parafraseo, es la explicación con palabras propias del contenido de un texto para facilitar la comprensión de la información que contenga dicho texto o contenido.

3) **Normas APA 7ma Edición:** * Lista de Referencias: Estas debe incluir todas las fuentes citadas, ordenada alfabéticamente al final del documento con sangría francesa (1.27 cm) y doble espacio. Cada entrada incluye: Autor, Fecha, Título y Fuente.

a) **DOI y URLs:** En el momento cuando ya se tiene toda la información en el documento para este tipos de trabajo, al final se tiene que poner la fuentes digitales de donde se saco parte de la información, es obligatorio incluir el DOI (Digital Object Identifier) o, en su defecto, el enlace directo a la fuente confiable.

b) **Verificación de Fuentes:** Es el proceso crítico para garantizar la integridad académica, evitar el plagio y asegurar la calidad de los trabajos universitarios. Implica evaluar la credibilidad, autoridad y precisión de la información utilizada, por eso deberíamos priorizar repositorios académicos (Google Scholar, IEEE Xplore, SciELO) sobre blogs genéricos o wikis de edición libre ya que a veces algunos sitios pueden ser engañosos y no tienen seguridad ni protección

VII. Presentación Oral

Un excelente documento puede perder impacto si no se sabe comunicar. La presentación y la defensa son el momento donde el equipo demuestra dominio total del tema:

1) **Diseño de Apoyo Visual:** Las diapositivas deben ser un apoyo, no un guion. Menos texto y más diagramas de flujo, arquitecturas de sistemas o gráficos de datos, también se puede usar reglas como ejemplo que cada integrante hable 6 diapositivas o también Si el proyecto incluye software o procesos industriales, integrar videos cortos o animaciones de diagramas (GIFs de procesos) para mostrar el dinamismo que un screenshot

2) **Sincronización del Discurso:** El equipo debe evitar el parche de presentaciones. Las transiciones entre oradores deben ser fluidas, El equipo debe acordar el uso de términos técnicos específicos antes de subir al estrado. Si por ejemplo uno lo llama "repositorio" y otro "base de datos", se genera confusión y falta de coherencia profesional, y cuando n compañero habla, el resto del equipo debe mantener contacto visual con el orador o el público, demostrando atención y respaldo, el lenguaje corporal de los que no hablan también comunica compromiso.

3) **Dominio del Tiempo:** Ensayar con cronómetro en mano. En los ensayos, identifiquen qué diapositivas son sacrificables si el tiempo se agota, es mejor saltarse un detalle técnico menor que no llegar a las conclusiones o resultados finales, y el

equipo debe practicar pausas deliberadas después de frases clave para permitir que el jurado procese la información.

VIII. Manejo de Conflictos y Dinámica Grupal

Los desacuerdos son naturales y, si se manejan bien, enriquecen el proyecto. El problema surge cuando el conflicto se vuelve personal o afecta la productividad:

1) Comunicación Asertiva: Se deben criticar las ideas o el trabajo, nunca a la persona, en lugar de acusarla se debe expresar el impacto en el proyecto lo que reduce la actitud defensiva del compañero. Se debe internalizar que una corrección a un diagrama o a un código no es un ataque al intelecto del autor, sino un filtro de calidad necesario para la excelencia del grupo, y como también antes de refutar una idea, el integrante debe repetir lo que entendió ya que esto asegura que el conflicto no sea un simple problema de semántica

2) Gestión de responsabilidad: Establecer desde el inicio qué sucede si alguien no cumple. Si un integrante desaparece o no entrega su parte a tiempo, el coordinador debe contactarlo formalmente. Si la conducta persiste, el equipo debe tener la madurez de informar al docente con evidencias del intento de coordinación (capturas de mensajes, historial de commits en GitHub). El coordinador convoca a una breve reunión para entender si hay un bloqueo técnico o personal y si aun persiste el problema el equipo pueden tomar la decisión de sacar esa persona, la decisión de excluir a alguien o informar al profesor no debe ser un acto de "traición", sino de justicia con quienes sí trabajaron

3) Negociación y Consenso: Cuando hay dos formas de resolver un problema técnico, se deben exponer los pros y contras de cada una por medio de tres criterios que son el tiempo de ejecución, la complejidad y la calidad del resultado, también para evitar el estancamiento (parálisis por análisis), el Coordinador tiene la autoridad de decidir tras escuchar todas las partes. Esta autoridad no es arbitraria, debe estar justificada por la viabilidad del cronograma y tiene el voto de calidad basado en la viabilidad del proyecto y una vez que se haya tomada la decisión el equipo debe volcarse al 100% en ella sin objeciones ni dificultades.

4) Cultura de Feedback: Es un entorno laboral donde la retroalimentación constructiva, continua y bidireccional entre líderes y empleados es habitual, valorada y forma parte de la interacción diaria. Su objetivo es mejorar el rendimiento, potenciar el desarrollo profesional y fomentar la comunicación abierta, transformando la evaluación en una herramienta de aprendizaje. Una vez que hayan terminado todo el proyecto y de hacer la entrega final, todo el equipo se hace como una autoevaluación y se preguntan cosas como por ejemplo ¿Qué debemos dejar de hacer?, ¿Qué debemos empezar a hacer?, ¿En que deberíamos mejorar?, entre esas cosas para que así se refuerce la moral y el compromiso grupal de todos los integrantes